UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Chipset y encendido

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #10 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Vas a entender qué hace el chipset, cómo arranca la PC paso a paso y cómo diagnosticar cuando no enciende.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Que es el chipset

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧠 Que es el chipset

El chipset es el conjunto de circuitos que conecta el procesador con todo lo demas: discos, USB, red, audio y slots.

- Reparte el trafico entre el procesador y los perifericos.
- Define cuantos puertos SATA, M.2, USB y PCIe tiene la placa.
- Define si se puede hacer overclock del procesador y de la memoria.
- Va tapado por un disipador, cerca de los slots PCIe.

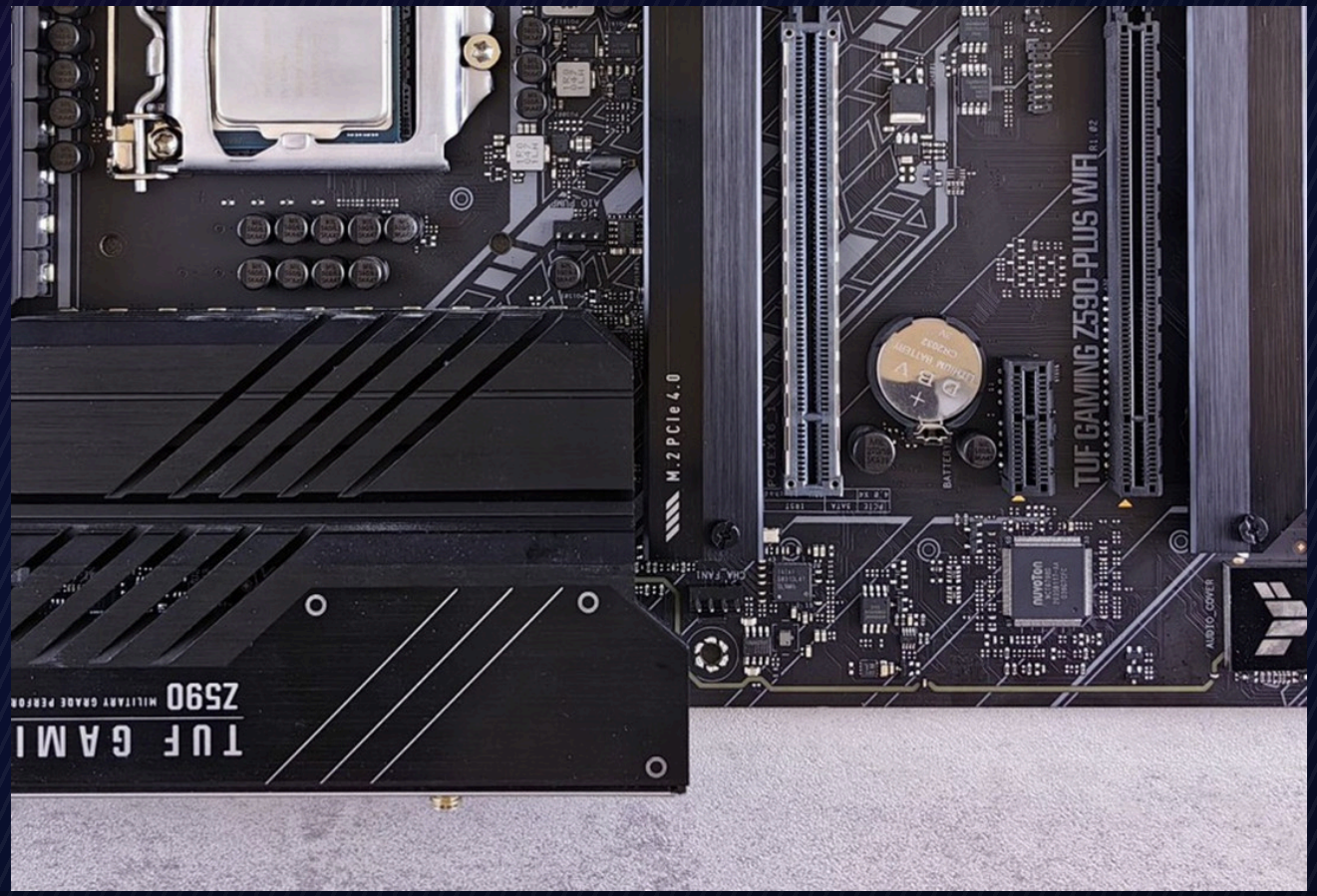
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Que es el chipset

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Que es el chipset

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Del puente norte al chipset integrado

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🕰️ Del puente norte al chipset integrado

Antes eran dos chips; hoy el trabajo se repartio entre el procesador y un solo chip.

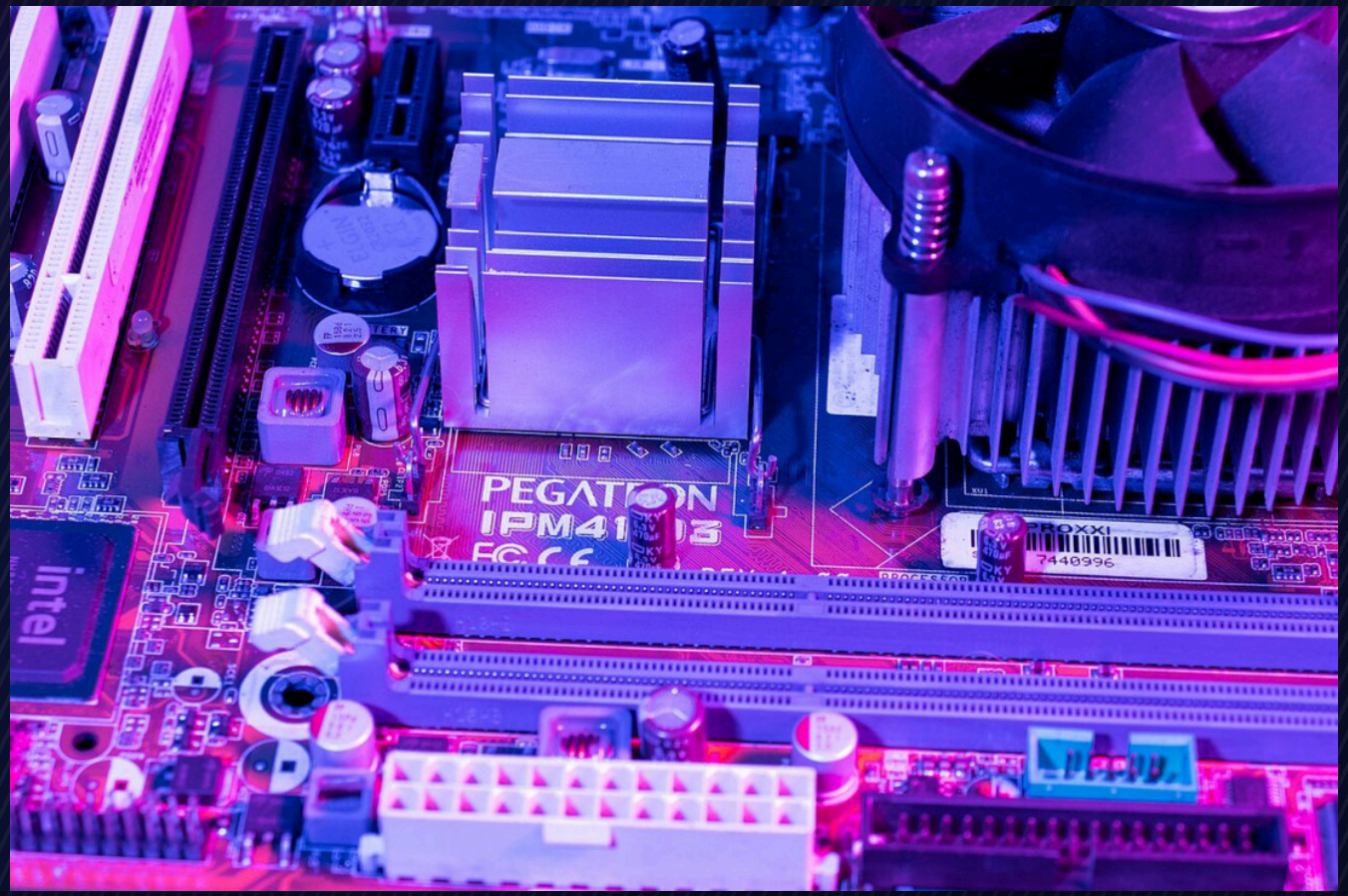
- Puente norte: conectaba el procesador con la memoria y la placa de video, a alta velocidad.
- Puente sur: manejaba discos, USB, audio y red, mas lento.
- El controlador de memoria y el PCIe principal se mudaron al procesador.
- Lo que quedo se llama PCH en Intel y FCH en AMD: un solo chip.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Del puente norte al chipset integrado

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Del puente norte al chipset integrado

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Chipsets Intel: que cambia entre gamas

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

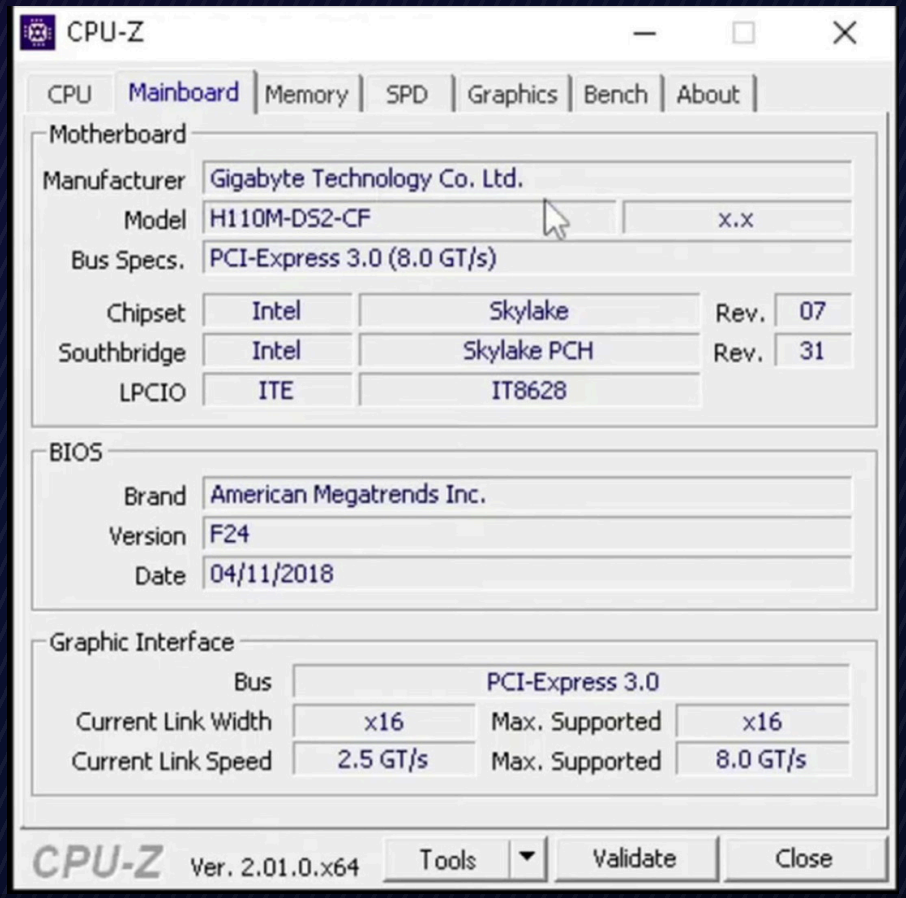
Chipsets Intel: que cambia entre gamas

La letra de la placa dice que se puede hacer y que no, sin mirar el procesador.

- H610: gama de entrada. No permite overclock de procesador; menos lineas PCIe y USB.
- B760: gama media. Permite overclock de memoria; mas puertos que H610.
- Z790 y Z890: gama alta. Overclock de procesador y memoria, mas lineas PCIe, mas SATA y RAID.
- El numero indica la generacion: 600 y 700 son LGA1700; 800 es LGA1851.

© @gustavokempe

Chipsets Intel: que cambia entre gamas



Chipsets Intel: que cambia entre gamas

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Chipsets AMD y la placa real

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

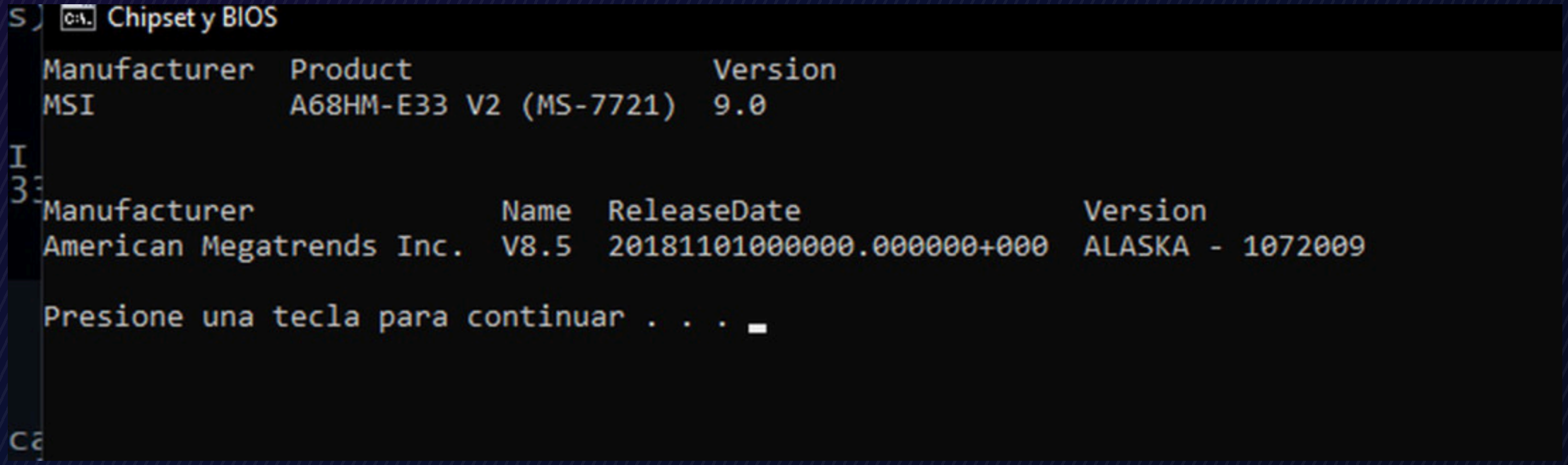
Chipsets AMD y la placa real

En AMD conviene mirar la generacion del zocalo antes que la letra del chipset.

- AM4: A320, B350, X370, B450, X470, A520, B550 y X570.
- AM5: A620, B650 y X670 para Ryzen 7000 y 9000.
- B permite overclock de memoria; X agrega mas lineas PCIe y puertos.
- X570 fue el primero con PCIe 4.0 y consume mas que el resto.

© @gustavokempe

Chipsets AMD y la placa real



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

POST, BIOS y UEFI

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚙ POST, BIOS y UEFI

Al encender, la placa hace una revision y despues busca el sistema operativo.

- POST (Power-On Self-Test): revisa procesador, memoria, video y dispositivos antes de arrancar.
- Si el POST falla, la placa se detiene y avisa: pitidos, luces o un codigo en pantalla.
- BIOS clasico: menu de texto, discos MBR, hasta 2 TB.
- UEFI: grafico, discos GPT, mas de 2 TB, Secure Boot y arranque mas rapido.

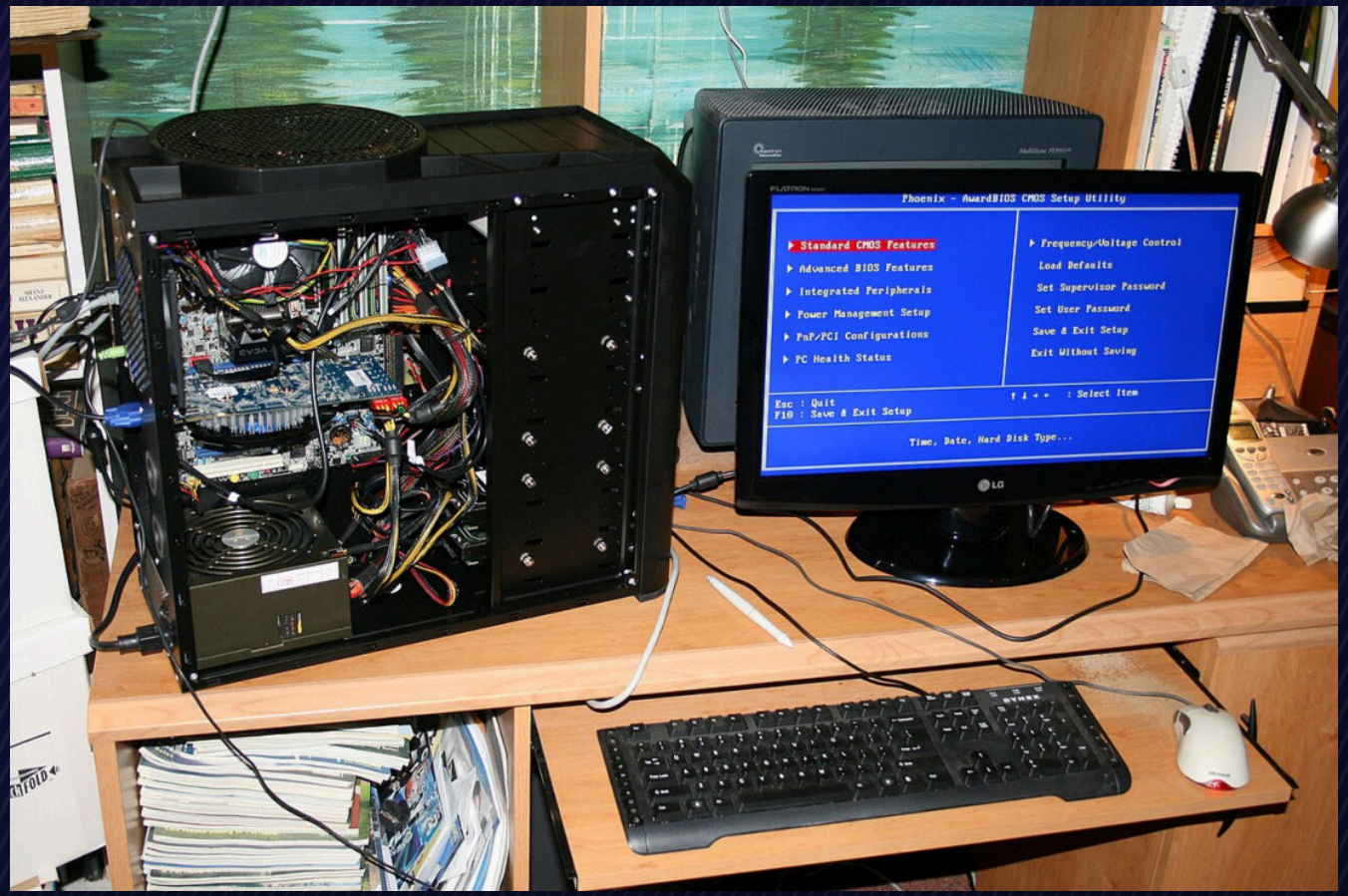
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

POST, BIOS y UEFI

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



POST, BIOS y UEFI

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

La secuencia de encendido

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

La secuencia de encendido

Cada paso avisa al siguiente: si uno falla, el equipo no arranca.

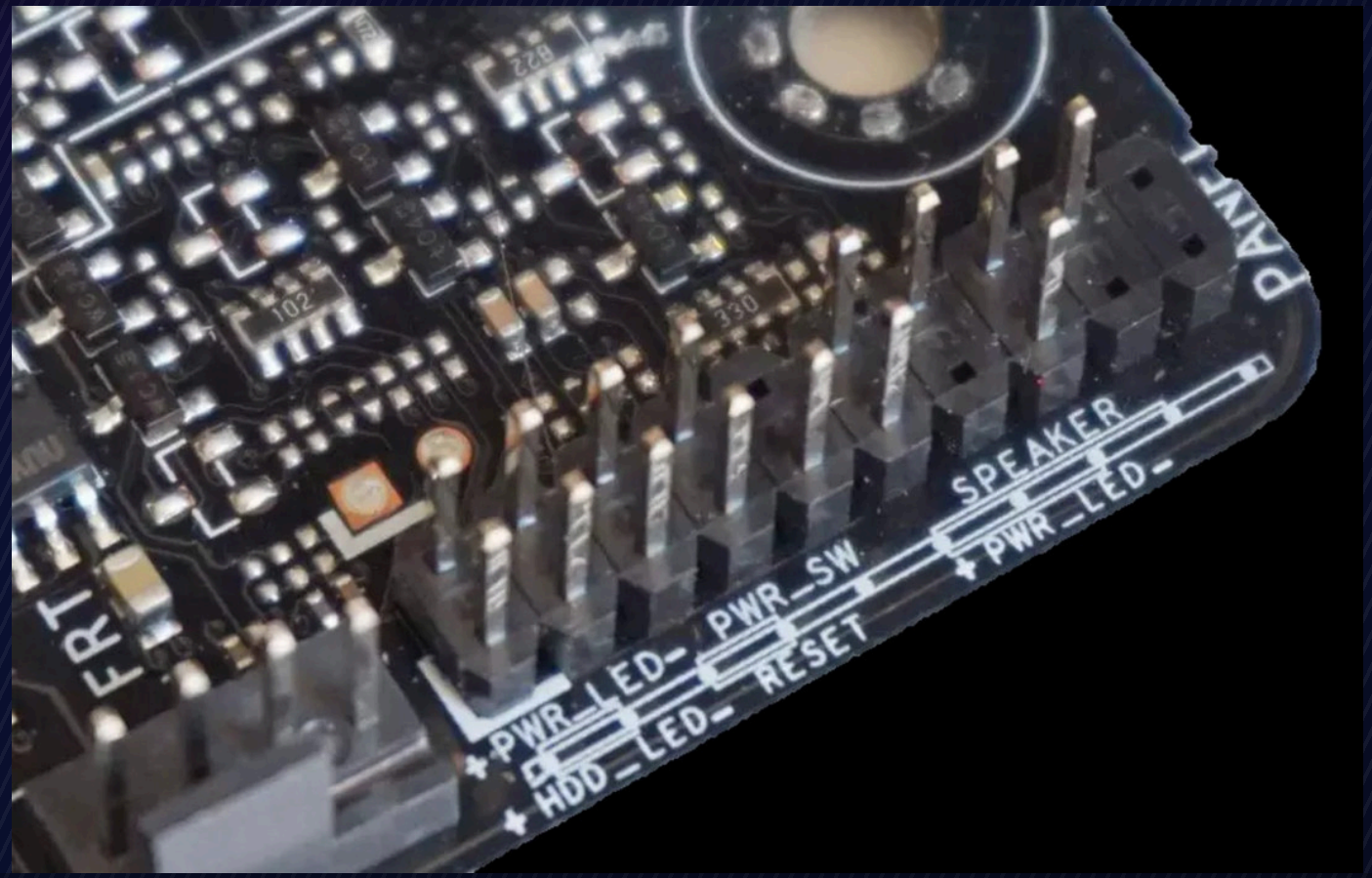
- Se aprieta el boton y cierra el circuito del panel frontal.
- El chipset recibe la senal y manda PS_ON a la fuente.
- La fuente enciende y entrega los 12, 5 y 3,3 V.
- El procesador arranca y ejecuta el POST.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

La secuencia de encendido



La secuencia de encendido

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

El panel frontal y el boton

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔘 El panel frontal y el boton

El boton de encendido no corta la corriente: manda una senal al chipset.

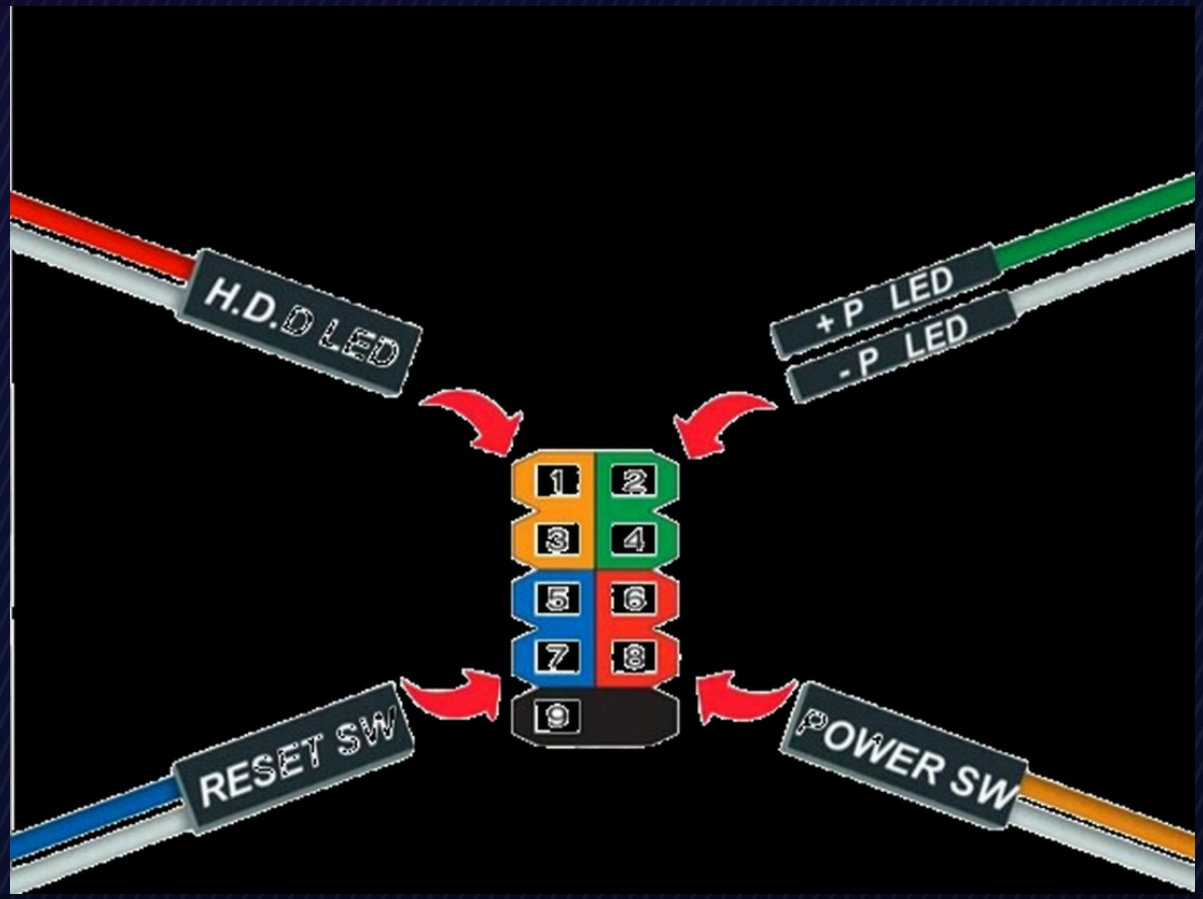
- Los pines del panel frontal se conectan a la placa con el nombre impreso al lado.
- POWER SW es el boton; RESET SW reinicia sin cortar la energia.
- HDD LED y POWER LED son las luces del gabinete.
- Si el equipo no enciende con el boton, se puentea POWER SW con un destornillador.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

El panel frontal y el boton

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



El panel frontal y el boton

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Codigos de beep y Q-Code

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

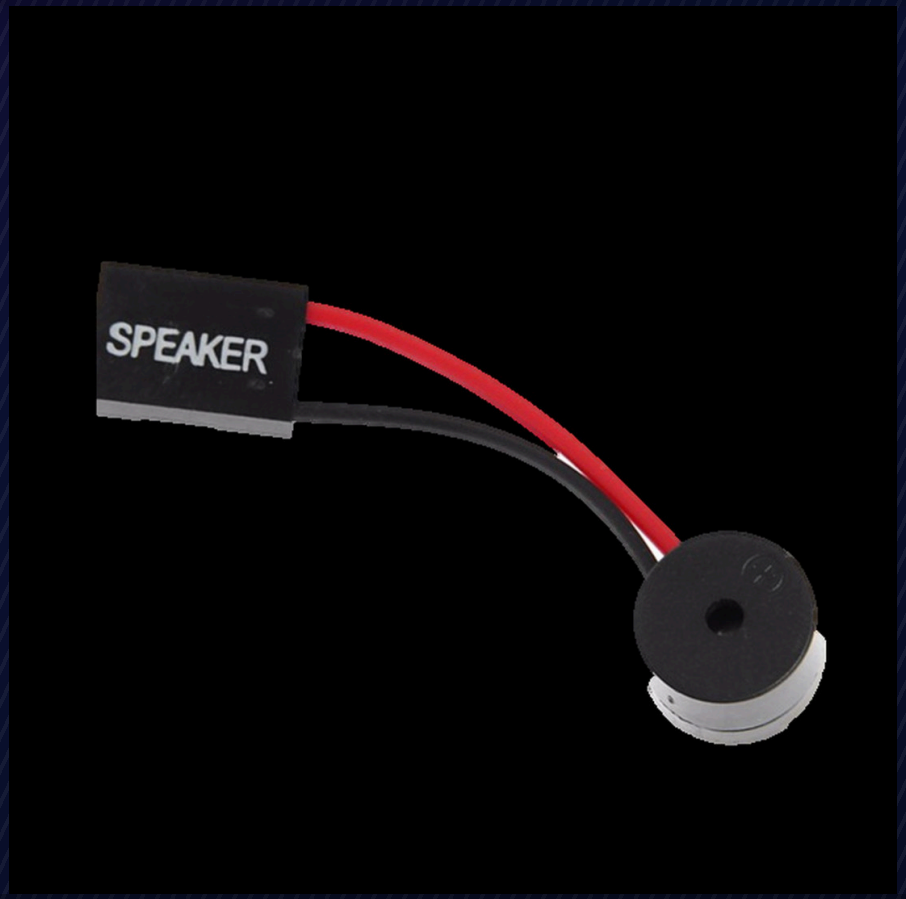
🔊 Codigos de beep y Q-Code

Cuando no hay imagen, la placa habla por el parlantito o por un visor de dos digitos.

- Cada fabricante de BIOS usa sus propios codigos: AMI, Award y Phoenix no significan lo mismo.
- Un pitido largo y tres cortos suele indicar falla de video en muchas placas AMI.
- Pitidos repetidos sin parar suelen ser memoria mal asentada.
- Las placas altas traen un display de dos digitos: el Q-Code muestra en que se quedo el POST.

© @gustavokempe

Codigos de beep y Q-Code



Codigos de beep y Q-Code

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Fallas de arranque y diagnostico

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

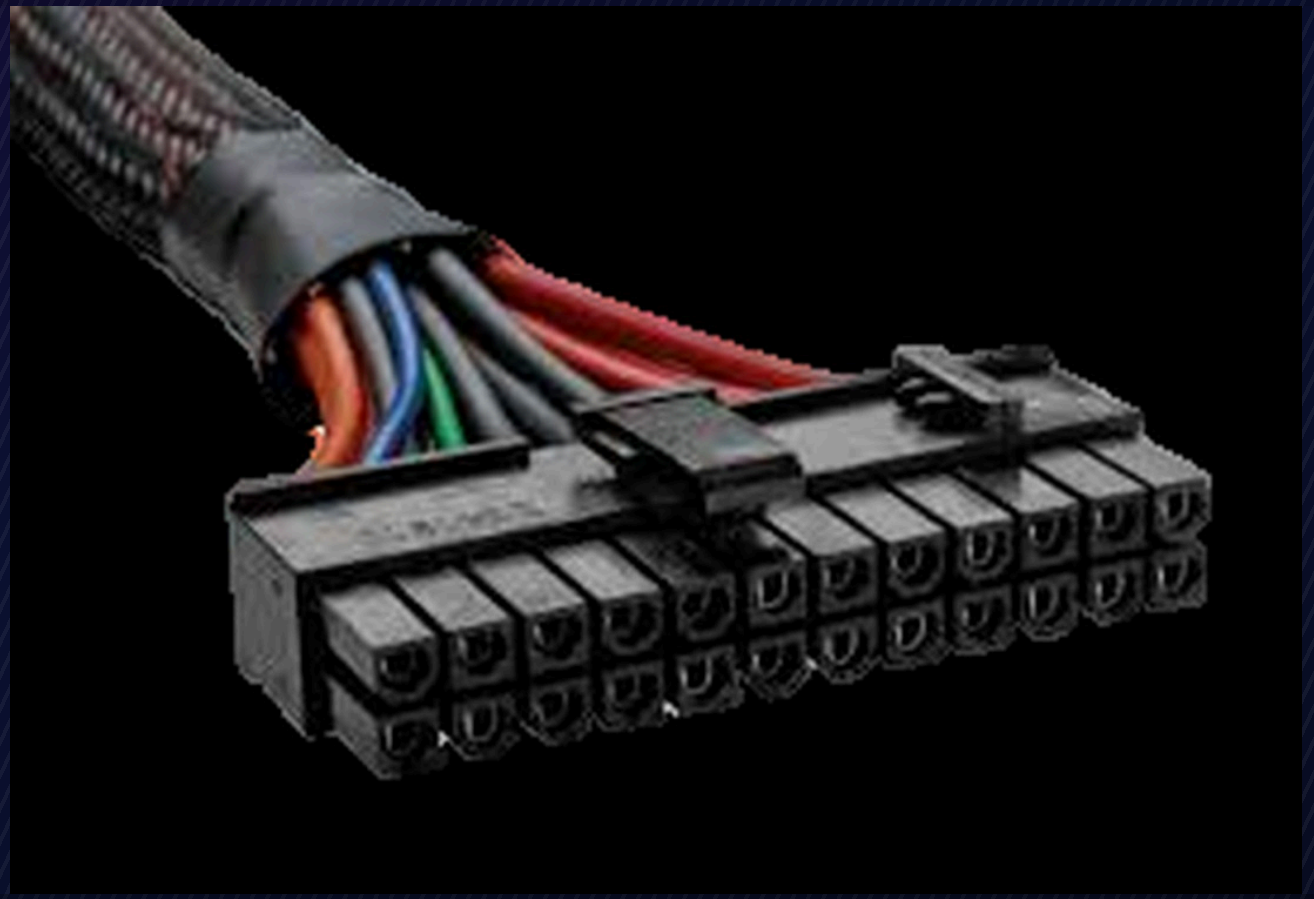
🚨 Fallas de arranque y diagnostico

Se descarta de afuera hacia adentro: energia, video, memoria, disco y sistema.

- No enciende nada: revisar cable, interruptor de la fuente y la toma.
- Gira pero no da imagen: revisar el monitor, el cable y que el video este conectado donde corresponde.
- Da imagen pero no arranca: mirar el orden de arranque y si el disco aparece en la BIOS.
- Se reinicia solo: descartar temperatura, fuente justa y memoria.

© @gustavokempe

Fallas de arranque y diagnostico



Fallas de arranque y diagnostico

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

UEFI o Legacy: en que modo arranco

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧭 UEFI o Legacy: en que modo arranco

No hace falta entrar a la BIOS para saberlo: Windows lo dice y el disco lo confirma.

- msinfo32 muestra el campo Modo de BIOS: UEFI o Heredado.
- El mismo resumen trae el estado de arranque seguro: activado o desactivado.
- Si el disco de arranque es GPT, arranco en UEFI; si es MBR, en heredado con CSM.
- En esta PC hay dos discos GPT y uno MBR, y msinfo32 informa Modo de BIOS: UEFI.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

UEFI o Legacy: en que modo arranco

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC

```
ber FriendlyName           PartitionStyle         Size
--- ------------           --------------         ----
  2  HIKSEMI               GPT             256060514304
  0 ADATA SU650            GPT             120034123776
  1 WDC WD5000AAKX-00ERMA0 MBR             500107862016



tDevice
vice\HarddiskVolume1
```

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Clear CMOS y la pila CR2032

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔋 Clear CMOS y la pila CR2032

La pila mantiene la configuracion y la hora; cuando se agota, la PC vuelve a fabrica en cada arranque.

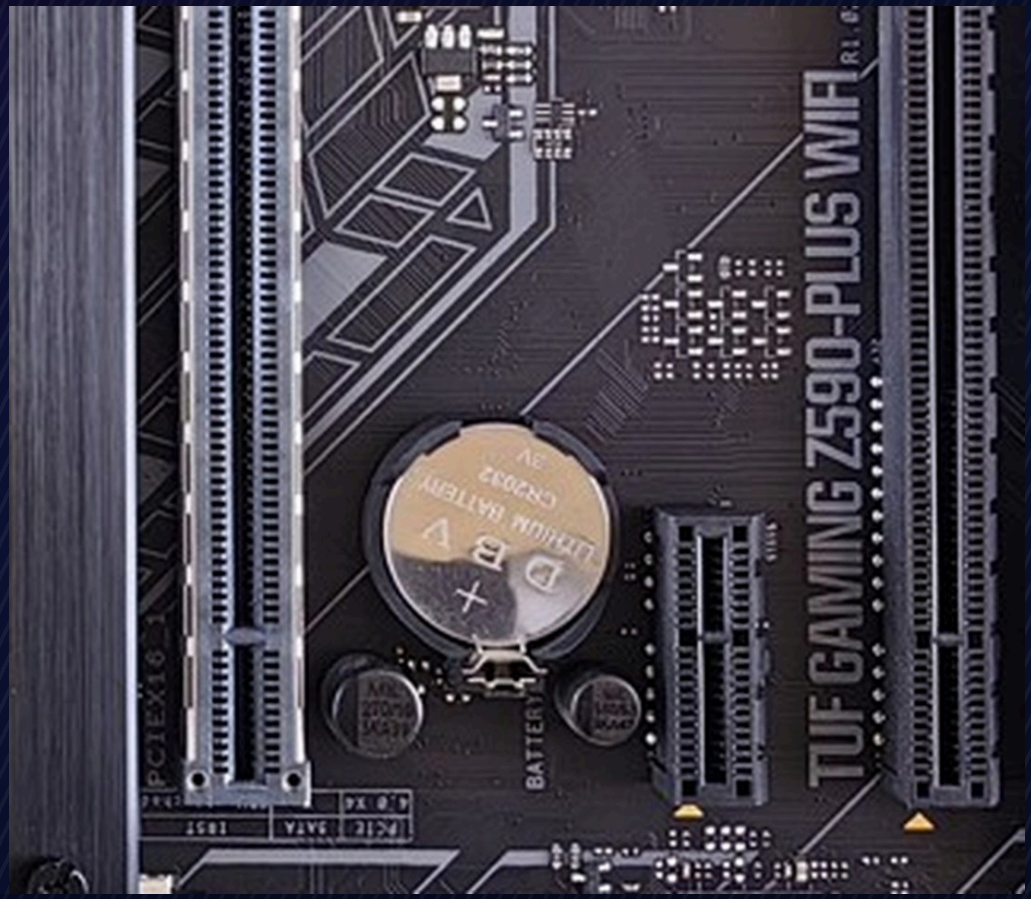
- El CMOS guarda hora, orden de arranque, perfiles de memoria y configuracion de la placa.
- La pila CR2032 de 3 V lo mantiene cuando el equipo esta desenchufado.
- Si la hora se atrasa en cada encendido, la pila esta agotada: se cambia.
- Clear CMOS: con la PC desenchufada, se puentea el jumper o se saca la pila unos minutos.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Clear CMOS y la pila CR2032

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Clear CMOS y la pila CR2032

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Actualizar la BIOS

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

↑ Actualizar la BIOS

La BIOS se actualiza cuando hace falta, no por costumbre: cada actualizacion tiene riesgo.

- msinfo32 da la version y la fecha exactas: con eso se busca en el sitio del fabricante.
- Se actualiza para soportar un procesador nuevo o para corregir un error conocido.
- El archivo se baja del sitio oficial y se copia a un pendrive en FAT32.
- La PC tiene que estar enchufada y sin cortes: un corte puede dejarla sin arrancar.

© @gustavokempe

Actualizar la BIOS

Versión y fecha de BIOS	American Megatrends Inc. V8.5, 1/11/2018
Versión de SMBIOS	2.8
Versión de controladora integr...	255.255
Modo de BIOS	UEFI
Fabricante de la placa base	MSI
Producto de placa base	A68HM-E33 V2 (MS-7721)
Versión de la placa base	9.0
Rol de plataforma	Escritorio
Estado de arranque seguro	Desactivada
Configuración de PCR7	Enlace no posible
Directorio de Windows	C:\Windows
Directorio del sistema	C:\Windows\system32

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Ejercicio: Seguir el arranque de una PC del aula

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Seguir el arranque de una PC del aula

Identificá qué placa y qué BIOS tiene la PC y seguí la secuencia de encendido hasta el sistema.

- Abrí CMD y ejecutá wmic baseboard get manufacturer,product,version y wmic bios get manufacturer,name,version,releasedate.
- Anotá modelo de placa, chipset y versión y fecha de BIOS.
- Entrá al setup con la tecla que indica la pantalla al encender y anotá el orden de arranque.
- Buscá en el manual de la placa qué significa el código o los pitidos si no arranca.
- Escribí la conclusión: en qué paso fallaría y qué probarías primero.

© @gustavokempe